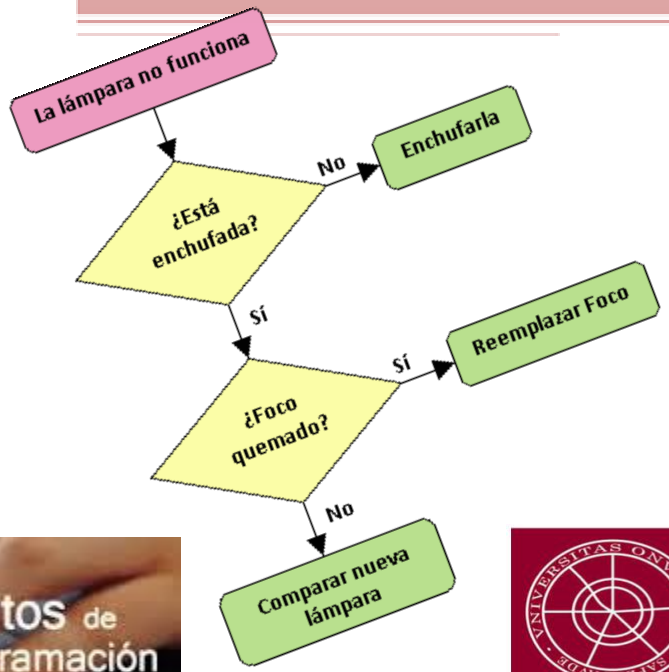
Tema 2.

ALGORITMOS. Tipos de Datos.

Fundamentos de Programación
Grado en Ingeniería Informática

Profesores:
José Manuel Martín Ramos
Francisco Roche Beltrán.

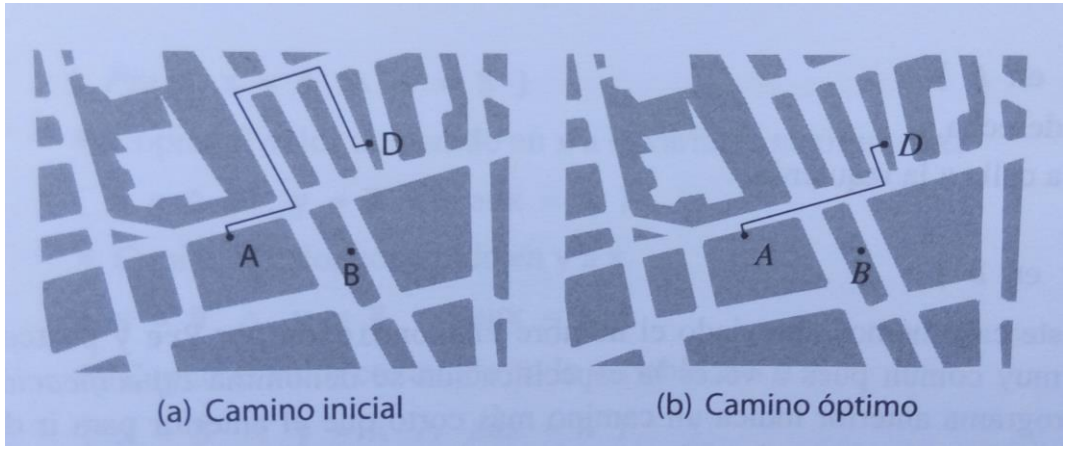


ÍNDICE

1. Concepto de algoritmo. Estructura general.
2. Palabras reservadas, identificadores, constantes y comentarios. Variables y objetos.
3. Tipos de datos: clasificación.
4. Operaciones básicas de entrada-salida.
5. Operadores de asignación, aritméticos, de relación y lógicos.
6. Expresiones y orden de precedencia.

Concepto de algoritmo. Estructura general.

Algoritmo es una sucesión ordenada de acciones que se deben de realizar para conseguir la solución correcta de un problema en un espacio de tiempo finito.



Programa es un algoritmo escrito en un lenguaje de programación.

La estructura general de un programa en el lenguaje C++ es:

<inclusión de bibliotecas>

<programa principal>

```
#include <iostream>
using namespace std;


int main() {

    Aquí van sentencias del
    programa principal

  return 0;
}
```

1. Palabras reservadas. Identificadores…

- Palabras reservadas.

```
class, for, while, public, delete, new...
```

- Identificador.

Identificadores válidos	Identificadores no válidos
A1876	Cantidad total
X_W_W_1	2numeros
Cinco_numeros	for
TASA	%cambiodetasa

El lenguaje C++ es sensible a las mayúsculas: Saldo, saldo y SALDO definen identificadores distintos.

- Constantes son zonas de memoria cuyo valor **NO** se puede modificar durante la ejecución del programa.

```
const int   k  = 12;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int radio;
    const float pi=3.14159;
    float longitud;
    ...
    longitud = 2 * pi * radio;
    superficie = pi * radio * radio;
    ...
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define pi 3.14159
int main() {
    int radio;
    float longitud;
    ...
    longitud = 2 * pi * radio;
    superficie = pi * radio * radio;
    ...
    return 0;
}
```

```
#define    INF        -30
#define    letra      'A'
#define    MENSAJE     "Introduzca su  edad:"
```

- **Variables** son zonas de memoria cuyo valor se puede modificar durante la ejecución del programa.

Sintaxis para la declaración de variables:

```
Nombre_de_tipo    Nombre_1, Nombre_2...;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int radio;
    int longitud=33;
    ...
    return 0;
}
```

- Comentarios:

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define pi 3.14159
int main() {
    int radio;
    float longitud;
    ...
    //Calculo la longitud de la curcunferencia
    longitud = 2 * pi * radio;
    /* Voy a calcular la superficie
     del circulo */
    superficie = pi * radio * radio;
    ...
    return 0;
}
```

2. Tipos de Datos: clasificación.

3.1. Tipo entero.

```
int a;
```

El número mayor y menor que puede representar depende del tamaño del espacio usado por el dato.

Si ocupa 2 bytes → Entre -32768 y +32767

Si ocupa 4 bytes → Entre -2147483648 al 2147483647

`unsigned int a;` Entero sin signo, de 0 a 65535 si ocupa 2 bytes, o de 0 a 4294967295 si ocupa 4 bytes

`long z;` Entero largo, doble del tamaño que un entero

Operaciones con variables de tipo entero:

Suma +	Resta -	Multiplicación *
Cociente /	Resto (Módulo) %	

3.Tipos de Datos: clasificación.

3.2. Tipo real.

```
float a;
```

Desde $-3.4 * 10^{38}$ hasta $-3.4 * 10^{-38}$ y

desde $3.4 * 10^{-38}$ hasta $3.4 * 10^{38}$.

```
double  r;
```

Desde $-1.79 * 10^{308}$ hasta $-1.79 * 10^{-308}$ y

Desde $1.79 * 10^{-308}$ hasta $1.79 * 10^{308}$.

Operaciones con variables de tipo real:

Suma	+	Resta	-
Multip.	*	División	/

Los números reales utilizan . y no la , para señalar los decimales, por ejemplo ~~3,14159~~ incorrecto 3.14159 correcto

En notación científica sería. 1.456e10 para expresar 14 560 000 000.
O bien: 0.000000034 debería de ponerse 3.4e-8

3.Tipos de Datos: clasificación.

3.3 Tipo carácter.

Se almacena el código ASCII que coresponde al carácter.

0		24	↑	48	0	72	H	96		120	x	144	É	168	¿	192	└	216	╪	240	≡
1	☺	25	↓	49	1	73	I	97	a	121	y	145	æ	169	⌐	193	┴	217	┘	241	±
2	☻	26	→	50	2	74	J	98	b	122	z	146	Æ	170	¬	194	┬	218	┌	242	≥
3	♥	27	←	51	3	75	K	99	c	123	{	147	ô	171	½	195	├	219	█	243	≤
4	♦	28	∟	52	4	76	L	100	d	124	|	148	ö	172	¼	196	─	220	▄	244	⌠
5	♣	29	↔	53	5	77	M	101	e	125	}	149	ò	173	¡	197	┼	221	▌	245	⌡
6	♠	30	▲	54	6	78	N	102	f	126	~	150	û	174	«	198	╞	222	▐	246	÷
7		31	▼	55	7	79	O	103	g	127	⌂	151	ù	175	»	199	╟	223	▀	247	≈
8		32		56	8	80	P	104	h	128	Ç	152	ÿ	176	░	200	╚	224	α	248	°
9		33	!	57	9	81	Q	105	i	129	ü	153	Ö	177	▒	201	╔	225	ß	249	∙
10		34	"	58	:	82	R	106	j	130	é	154	Ü	178	▓	202	╩	226	Γ	250	·
11	♂	35	#	59	;	83	S	107	k	131	â	155	¢	179	│	203	╦	227	π	251	√
12	♀	36	$	60	<	84	T	108	l	132	ä	156	£	180	┤	204	╠	228	Σ	252	ⁿ
13		37	%	61	=	85	U	109	m	133	à	157	¥	181	╡	205	═	229	σ	253	²
14	♫	38	&	62	>	86	V	110	n	134	å	158	₧	182	╢	206	╬	230	µ	254	■
15	☼	39	'	63	?	87	W	111	o	135	ç	159	ƒ	183	╖	207	╧	231	τ	255	a
16	►	40	(	64	@	88	X	112	p	136	ê	160	á	184	╕	208	╨	232	Φ		
17	◄	41	)	65	A	89	Y	113	q	137	ë	161	í	185	╣	209	╤	233	Θ		
18	↕	42	*	66	B	90	Z	114	r	138	è	162	ó	186	║	210	╥	234	Ω		
19	‼	43	+	67	C	91	[	115	s	139	ï	163	ú	187	╗	211	╙	235	δ		
20	¶	44	,	68	D	92	\	116	t	140	î	164	ñ	188	╝	212	╘	236	∞		
21	§	45	-	69	E	93	]	117	u	141	ì	165	Ñ	189	╜	213	╒	237	φ		
22	▬	46	.	70	F	94	^	118	v	142	Ä	166	ª	190	╛	214	╓	238	ε		
23	↨	47	/	71	G	95	_	119	w	143	Å	167	º	191	┐	215	╫	239	∩		

```
char a;
char a='0';
char a=48;
```

3.Tipos de Datos: clasificación.

3.4. Tipo Enumerado

```
enum  nombre_del_tipo {definición de nombres de constantes};
```

```
enum dia {lunes, martes, miercoles, jueves, viernes,sabado,
domingo};

dia hoy;
hoy =  jueves;
```

3.5 Tipo lógico (booleano).

Las variables o constantes pueden tomar cierto (true) o falso (false).

```
bool a;
a = true;
a = false;
```

3.Tipos de Datos: clasificación.

3.6. Tipos de datos estructurados.

Construidos a partir de otros tipos de datos de tipo simple con las relaciones existentes entre ellos.

```
int      lista[40];
char     palabra[20];
char     s[20]= "Francisco";
```

Estructura	Homogénea	Heterogénea
Estática	Tablas	Registros
Dinámica	Tablas dinámicas	Memoria Dinámica

Los tipos de datos estructurados **dinámicos** serán motivo de estudio en la asignatura de Estructuras de Datos I del 2º cuatrimestre de primer curso.

4. Operaciones básicas de entrada-salida.

Para utilizar las instrucciones de lectura de datos desde teclado y la salida de datos por pantalla hay que añadir al comienzo del programa:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

4.1 Lectura

```
cin >> identificador_una_variable;
```

`cin >> var1;`	`char  c;`
`cin >> var1 >> var2;`	`cin >> c;`
`cin >> var1` `  >> var2;`	`char  s[80];` `cin >>  s;`

4. Operaciones básicas de entrada-salida.

4.2 Escritura.

```
cout << expresión;
```

```
int main () {
   int  a, b;
   …
   cout << a;
   cout << a * b;
   cout << ”\tEl valor obtenido es ” << a << ”\n” ;
   cout << ”El valor obtenido es ” << a << endl;
   cout << ”\n”;
   cout << ”La cantidad obtenida es :\n” << a;
   return 0;
}
```

5. Operadores.

5.1. Operador de asignación.

Identificador_variable = expresión;

```
int a;
a = 10;
a = 3 + 9;
a = a + 1;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define pi 3.14159
int main() {
    int radio;
    float longitud;
    ...
    //Calculo la longitud de la curcunferencia
    longitud = 2 * pi * radio;
    /* Voy a calcular la superficie
     del circulo */
    superficie = pi * radio * radio;
    ...
    return 0;
}
```

5. Operadores.

5.2. Operadores aritméticos.

+ , - , * , /

Los operandos pueden ser de tipo entero o reales. Si en la división los dos operandos son enteros el resultado es un entero que corresponde con el cociente, perdiéndose el resto.

```
int valor
valor = 5/3;
cout << valor; //Mostrará por pantalla el valor 1.
```

%

Los operandos tienen que ser de tipo entero.

```
int valor;
valor = 5%3;
cout << valor; Mostrará por pantalla el valor 2.
```

Sea una variable de tipo entero denominada x:

x++;	x = x + 1;
++x,	x = x + 1;
x--;	x = x - 1;
--x;	x = x - 1;
x += 2;	x = x + 2;
x -= 3;	x = x - 3;

```
x *= 3;          x = x * 3;

x /= 2;          x = x / 2;

y = x++;         y = x;
                 x = x + 1;

y = ++x;         x = x + 1;
                 y = x;

int uno, dos;    int uno, dos;
uno=dos=1;       uno = 1;
                 dos = 1;
```

5. Operadores.

5.3. Operadores relacionales.

= = (igual)

! = (distinto)

< > < = > =

Los operandos pueden ser de tipo entero o real y el resultado será **true** si se cumple la relación o bien **false** si no se cumple.

```
bool   p;
float x=15, y=18;
p = (x == y);   //p contiene false
```

5. Operadores.

5.4. Operadores lógicos.

&& que es AND.

|| que es OR.

! que es NOT

Operador lógico AND

x	y	resultado
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

Operador lógico OR

x	y	resultado
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

```
bool  p;
float x=15, y=18, z=28;
p  = (x == y) || (18<=z);    //p contiene true
```

6. Expresiones y orden de precedencia.

!, ++, --, - (unario), new, delete	derecha a izquierda
*, /, %	izquierda a derecha
+, - (binario)	izquierda a derecha
<, <=, >,>=	izquierda a derecha
==, !=	izquierda a derecha
&&	izquierda a derecha
||	izquierda a derecha

```
long a;
unsigned char b;
int c, f;
float d;
f = a + b * c * d;
```

Casting o conversión explícita de tipos

```
int n=7;
float a;
a =  n / 2;            //¿Cuanto vale a?
a = (float) n / 2:     //¿Cuanto vale a?
```